

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Materia: Metodología de Sistemas I

Trabajo Práctico: Unidad 8 - Calidad, Análisis de Resultados y Acciones Correctivas

Alumno: Patricio Sussini

CASO 1: Reserva duplicada en horario ocupado

1. Interpretación del resultado

Un usuario (ID 182) logró reservar dos veces el mismo turno (Dra. Molina, 12/11/2025 a las 10:00). El sistema respondió con éxito en ambos intentos y generó dos registros idénticos en la base de datos. El log confirma esto: el segundo intento fue detectado como "duplicado", pero se aceptó igual. Esta falla ocurre por un defecto en el backend al no validar la unicidad de las reservas.

2. Clasificación del defecto

Error lógico. Los datos ingresados son válidos, pero el backend carece de una estructura lógica (una condición) para preguntar si el turno ya está ocupado antes de confirmarlo.

3. Severidad y prioridad

- **Severidad: Alta.** Compromete la funcionalidad principal. Un médico terminará con dos pacientes en el mismo horario, causando conflictos operativos graves.
- **Prioridad: Alta.** Es muy fácil de reproducir y su costo de postergación es alto, ya que requerirá limpieza manual de la base de datos de producción.

4. Propuesta de acción correctiva

- **Backend:** Antes de confirmar, consultar si ya existe una reserva activa para esa combinación (médico, fecha, horario). Si existe, retornar HTTP 409 (Conflict).
- **Base de datos:** Añadir una restricción UNIQUE en (medico_id, fecha, horario).
- **Frontend:** Mostrar el mensaje "Ese horario ya no está disponible".

5. Análisis de Causa Raíz (5 Whys)

- ¿Por qué se permitió la reserva doble? Porque el endpoint no verifica disponibilidad previa.
- ¿Por qué no la verifica? Porque no se implementó esa lógica en el backend.
- ¿Por qué no se implementó? Porque no estaba en los criterios de aceptación.
- ¿Por qué no estaba ahí? Porque el requerimiento era ambiguo ("permitir reservar si está disponible" sin definir "disponible").
- **Causa raíz:** Requerimiento incompleto que omitió la regla de unicidad del negocio.

6. Plan de Re-testing

- **Flujo:** Realizar una reserva exitosa (Dra. Molina, 12/11/2025, 10:00). Repetir el proceso exacto.
- **Resultado esperado:** El segundo intento es rechazado con un mensaje de error claro y no se guarda en la base de datos.

7. Plan de Regresión

Verificar: Reservas en otros horarios del mismo médico, reservas de distintos usuarios el mismo día, cancelaciones/reasignaciones, listados de disponibilidad y envío de notificaciones.

8. Ticket de Incidencia

Atributo	Detalle
ID	TP8-01
Título	Reserva duplicada permitida en horario ocupado
Tipo / Estado	Error lógico / Fail
Severidad / Prioridad	Alto / Alta
Resultado Obtenido	Confirma la segunda reserva y genera duplicado en la base de datos.
Resultado Esperado	Rechaza la segunda reserva y muestra mensaje de "Horario no disponible".
Propuesta	Implementar validación backend (HTTP 409) y restricción UNIQUE en la base de datos.
Causa Raíz	Requerimiento incompleto (falta definición de unicidad).

CASO 2: Formulario de registro acepta email inválido

1. Interpretación del resultado

El sistema permitió crear un usuario con el email malformado "laura.perez@@gmail..com". El registro se guardó exitosamente, pero al intentar enviar el correo de verificación, falló de forma silenciosa por error de SMTP. El log muestra que la validación de email fue omitida deliberadamente ([WARN] Email validation skipped). Esto genera usuarios fantasma y ensucia la base de datos.

2. Clasificación del defecto

Error de validación. El sistema acepta datos sin controlar su formato, ignorando deliberadamente las restricciones correspondientes.

3. Severidad y prioridad

- **Severidad: Alta.** Bloquea funcionalmente al usuario registrado, ya que nunca podrá verificar su cuenta ni iniciar sesión.
- **Prioridad: Alta.** Un simple error de tipeo "rompe" la experiencia del usuario y corrompe los datos del sistema.

4. Propuesta de acción correctiva

- **Frontend:** Validar mediante regex (RFC 5322) antes de habilitar el botón de registro. Mostrar mensaje de error en tiempo real.
- **Backend:** Implementar la misma validación y eliminar la configuración que permitía saltarse este paso ("skipped").

5. Análisis de Causa Raíz (5 Whys)

- ¿Por qué se aceptó un email inválido? Porque no hay validación activa.
- ¿Por qué no está activa? Porque el log indica que fue intencionalmente omitida.
- ¿Por qué se omitió? Probablemente por priorizar velocidad de desarrollo.
- ¿Por qué nadie lo notó? Porque no se incluyeron "casos negativos" (datos inválidos) en las pruebas.
- **Causa raíz:** Falta de especificación en el requerimiento y pobre cobertura de testing de

escenarios negativos.

6. Plan de Re-testing

- **Flujo:** Intentar registrarse usando "laura.perez@@gmail..com".
- **Resultado esperado:** Mensaje de error visible por formato inválido. El usuario no se crea.
Probar también con un mail válido para verificar el flujo exitoso.

7. Plan de Regresión

Verificar: Registro exitoso general, login, envío de emails de verificación, validación del resto de campos del formulario y recuperación de contraseña.

8. Ticket de Incidencia

Atributo	Detalle
ID	TP8-02
Título	Formulario acepta email inválido sin mostrar error
Tipo / Estado	Error de validación / Fail
Severidad / Prioridad	Alto / Alta
Resultado Obtenido	Crea usuario con email malformado; falla el envío de correo de verificación.
Resultado Esperado	Rechaza el ingreso y alerta sobre el formato inválido.
Propuesta	Aplicar validación regex en frontend/backend y reactivar los controles inhabilitados.
Causa Raíz	Validación omitida en desarrollo y no detectada por falta de pruebas negativas.

CASO 3: Certificados PDF con acentos mal impresos

1. Interpretación del resultado

Los certificados generados muestran caracteres ilegibles en lugar de acentos y eñes (ej: "Maria GonzÃ¡lez"). El sistema funciona, genera y descarga el PDF, pero el log arroja [WARN] Fallback de fuente por incompatibilidad UTF-8. Es un problema clásico de codificación.

2. Clasificación del defecto

Error de integración. Ocurre en la comunicación entre la lógica de negocio y la librería de generación de PDF, la cual no está bien configurada para interpretar caracteres extendidos.

3. Severidad y prioridad

- **Severidad: Media.** El sistema no se bloquea ni se pierden datos, pero la información visible está corrompida.
- **Prioridad: Alta.** Por contexto de negocio: se deben imprimir 500 certificados oficiales la próxima semana. Entregar diplomas mal escritos tiene un costo reputacional inaceptable.

4. Propuesta de acción correctiva

Reemplazar la tipografía actual en el generador de PDF por una fuente que soporte UTF-8 (como DejaVu Sans). Confirmar que todos los strings lleguen en UTF-8 sin conversiones intermedias a Latin-1.

5. Análisis de Causa Raíz (Ishikawa simplificado)

- **Implementación:** Fallback silencioso de la fuente incompatible.
- **Proceso:** Falta de pruebas con caracteres especiales del español.
- **Causa raíz:** La fuente por defecto del generador no soporta UTF-8 y no se realizaron pruebas básicas de internacionalización/localización (i18n/l10n).

6. Plan de Re-testing

- **Flujo:** Generar certificado para "María González".
- **Resultado esperado:** El PDF renderiza "María González" y "República Argentina" perfectamente, sin caracteres extraños.

7. Plan de Regresión

Verificar: Layout y márgenes del PDF (el cambio de fuente puede alterar el diseño), generación de nombres sin acentos, descarga masiva y generación de otros PDFs del sistema (recibos, constancias).

8. Ticket de Incidencia

Atributo	Detalle
ID	TP8-03
Título	Certificados PDF con caracteres acentuados corruptos
Tipo / Estado	Error de integración / Fail
Severidad / Prioridad	Medio / Alta (Urgencia de negocio)
Resultado Obtenido	Renderiza caracteres ilegibles (ej: "Maria GonzÃ¡lez").
Resultado Esperado	Renderiza correctamente tildes y eñes en UTF-8.
Propuesta	Configurar tipografía compatible con UTF-8 en el generador de PDFs.
Causa Raíz	Fuente incompatible + falta de casos de prueba con caracteres especiales.

CASO 4: Carrito de compras recalcula mal el descuento

1. Interpretación del resultado

El sistema está aplicando un **20%** de descuento en lugar del **10%** solicitado. Con un subtotal de **\$30.000**, en lugar de calcular **\$27.000**, el sistema arroja **\$24.000**. La interfaz miente (dice "Descuento aplicado: 10%") pero cobra mal. Es un defecto producto de una regresión por modificaciones recientes en código compartido.

2. Clasificación del defecto

Error lógico. Falla directa en la función algorítmica/matemática que calcula los totales.

3. Severidad y prioridad

- **Severidad: Crítica.** Genera pérdidas económicas directas y automáticas a la empresa, además de inconsistencias contables graves.
- **Prioridad: Alta.** Su frecuencia de ocurrencia es máxima (cada compra con cupón lo detona). Debe corregirse inmediatamente.

4. Propuesta de acción correctiva

Auditar la función de descuentos en el backend para hallar la duplicación matemática. La fórmula correcta debería ser: $total = subtotal \times (1 - discount_percent)$. Investigar el último commit que modificó esta función.

5. Análisis de Causa Raíz (5 Whys)

- ¿Por qué cobra **\$24.000**? Porque descuenta un **20%**.
- ¿Por qué un **20%**? Porque la función está duplicando el factor de descuento.
- ¿Por qué lo duplica? Porque un desarrollador modificó esta función compartida la semana pasada para otro módulo.
- ¿Por qué llegó a producción? Porque no se corrieron pruebas de regresión en el carrito.
- **Causa raíz:** Alteración de código compartido sin ejecutar análisis de impacto ni testing de regresión en los módulos dependientes.

6. Plan de Re-testing

- **Flujo:** Cargar 3 productos (Subtotal **\$30.000**) y aplicar cupón DESCUENTO10.
- **Resultado esperado:** El total mostrado y el guardado en base de datos (total_final) deben

ser exactamente \$27.000.

7. Plan de Regresión

Verificar: El otro módulo que originó el cambio, compras sin descuento, pruebas con otros cupones (5% , 15%), facturación y conciliación en base de datos.

8. Ticket de Incidencia

Atributo	Detalle
ID	TP8-04
Título	Carrito duplica descuento aplicado (Regresión)
Tipo / Estado	Error lógico / Fail
Severidad / Prioridad	Crítico / Alta
Resultado Obtenido	Cobra \$24.000 (descuento del 20%) ante un cupón del 10%.
Resultado Esperado	Cobrar exactamente \$27.000 ante un subtotal de \$30.000.
Propuesta	Corregir la fórmula matemática y revisar el commit reciente de la función global.
Causa Raíz	Modificación en función compartida sin correr pruebas de regresión.